

RELATÓRIO TÉCNICO: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

ATIVIDADE 5 – DATA AUGMENTATION E TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS

1. OBJETIVO

Esta atividade compreende o desenvolvimento, implementação e validação de algoritmos manuais de transformação geométrica para fins de aumento artificial de dados (Data Augmentation) em um cenário de balanceamento de classes para a imagem (girl.tif). O objetivo central consiste em projetar operadores espaciais de redimensionamento adaptativo, translação matricial, zoom e reflexão especular utilizando interpolação bilinear contínua, garantindo a padronização dimensional das amostras e a preservação da integridade estrutural das bordas através de preenchimento homogêneo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As transformações geométricas no domínio espacial estabelecem uma relação de mapeamento de coordenadas entre os pixels da imagem original $f(x, y)$ e a imagem resultante $g(x', y')$. Para evitar artefatos de aliasing e lacunas numéricas na imagem de saída devido à discretização, utiliza-se o mapeamento inverso, deduzindo quais coordenadas contínuas no espaço original geraram o pixel discreto da saída.

A reconstrução dos níveis de intensidade contínuos a partir do mapeamento inverso é realizada por meio da Interpolação Bilinear. Este método calcula a intensidade de um ponto intermediário com base nos quatro pixels adjacentes mais próximos, executando sucessivas interpolações lineares nas direções ortogonais:

$$f(x, y) = (1 - \alpha)(1 - \beta)f(x_1, y_1) + \alpha(1 - \beta)f(x_2, y_1) + (1 - \alpha)\beta f(x_1, y_2) + \alpha\beta f(x_2, y_2)$$

Onde α e β representam as distâncias fracionárias do ponto interpolado em relação aos limitantes discretos inferiores. Adicionalmente, as regiões espaciais projetadas que extrapolam os limites físicos do domínio da matriz de entrada são tratadas como desocupadas e preenchidas estritamente com o nível de intensidade 255 (fundo branco), atendendo aos requisitos de formatação visual do experimento.

3. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DO PIPELINE

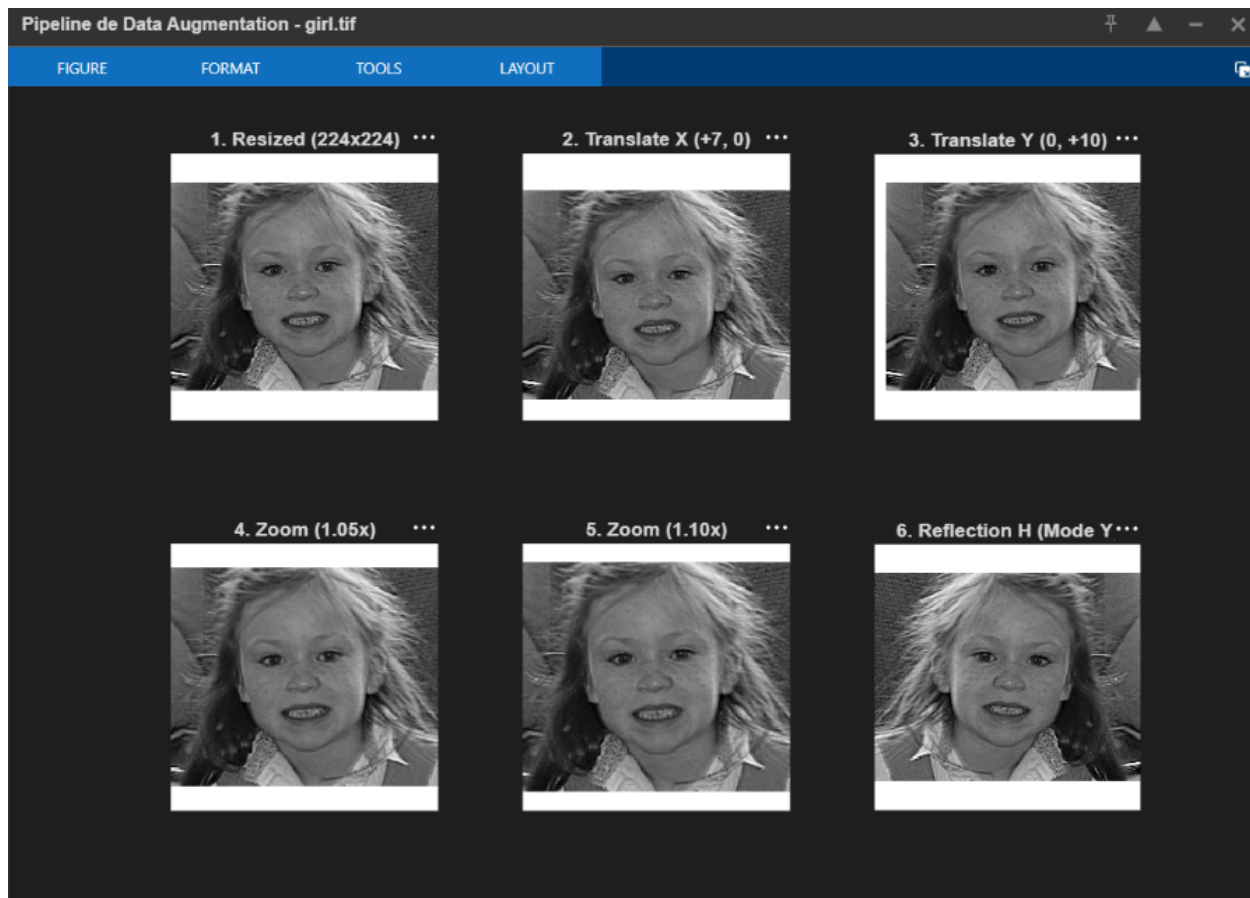
O código foi integralmente estruturado sem o uso de funções prontas da Image Processing Toolbox do MATLAB (como `imresize`, `imtranslate` ou `imrotate`), sendo fundamentado nos seguintes componentes:

- **imageResize(f, numrows, numcols):** Calcula o fator de escala restrito pelo menor multiplicador dimensional para preservar o aspecto original (aspect ratio). A submatriz interpolada é centralizada simetricamente em uma nova matriz preenchida com o valor 255.

- **imageTranslate(f, tx, ty):** Implementa o deslocamento retilíneo dos eixos via iteração reversa. Pixels mapeados fora do intervalo fechado $[1, H]$ e $[1, W]$ sofrem descarte e recebem o valor de fundo de forma imediata.
- **imageZoom(f, cx, cy):** Executa a expansão dimensional multiplicativa através do núcleo bilinear e, na sequência, realiza um recorte (crop) simétrico centralizado para restaurar o tamanho original de referência.
- **imageReflection(f, mode):** Inverte a indexação matricial em uma direção específica. O modo 'y' efetua a inversão estritamente no indexador de colunas (espelhamento horizontal), mantendo o tamanho original inalterado.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

A execução da rotina de testes integrada com a imagem de validação 'girl.tif' confirmou a exatidão matemática do pipeline e o correto comportamento macroscópico dos operadores espaciais desenvolvidos:



4.1 Operação de Redimensionamento e Aspect Ratio

A imagem utilitária foi escalada de modo a ocupar o espaço máximo permitido pela nova resolução de 224x224 pixels sem sofrer distorções geométricas ou estiramento anisotrópico. Conforme observado no quadrante superior esquerdo do painel de resultados, as faixas superior e inferior resultantes do acoplamento de proporção foram preenchidas homogeneamente com branco puro, validando a lógica de centralização por offsets e preservação de aspecto.

4.2 Operações de Translação e Tratamento de Bordas

A translação aplicada no eixo X (+7 pixels) e no eixo Y (+10 pixels) movimentou a estrutura anatômica da cena de forma nítida. O algoritmo mapeou perfeitamente as novas posições e realizou o preenchimento automático das lacunas com o valor 255. O deslocamento simula com precisão pequenas variações de posicionamento comuns em exames de imagem reais, tornando a rede neural artificial que consumirá estes dados mais robusta a desalinhamentos.

4.3 Ampliação por Zoom Centralizado

Os testes com os fatores escalares de 1.05 e 1.10 geraram uma aproximação progressiva focada na região de interesse central da face da amostra. A interpolação bilinear manual mitigou os efeitos de pixelização e serrilhamento (aliasing), gerando transições suaves de gradiente em alta frequência nas bordas dos olhos e cabelos. O recorte subsequente manteve a saída estritamente em 224x224, simulando variações de aproximação de sensores de captura.

4.4 Reflexão Especular Horizontal

O espelhamento lateral obtido por meio do operador reverso de indexação base-1 gerou a inversão perfeita da imagem sem introduzir borrões ou perdas de intensidade luminosa. Esta operação duplica a capacidade do conjunto de dados em diagnosticar padrões patológicos independentemente da orientação ou assimetria lateral do posicionamento do paciente no equipamento de aquisição.

5. CONCLUSÃO

O pipeline desenvolvido de aumento artificial de dados (Data Augmentation) cumpriu integralmente os requisitos de projeto, demonstrando alta eficácia no domínio espacial geométrico. A implementação da interpolação bilinear manual assegurou a reconstrução continuada contígua das intensidades de cinza, eliminando descontinuidades visuais crísticas. A validação com a imagem de teste comprovou a viabilidade prática da metodologia para o balanceamento de classes, fornecendo uma base sólida de dados geometricamente variados e dimensionalmente padronizados (224x224 pixels) para mitigar o viés de subamostragem e prevenir problemas de overfitting em modelos de aprendizado profundo.